

ANEXO 1. ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS

Este anexo contiene la estructura de las tablas de la base de datos con la que se trabajará, que pretende responder a las necesidades comerciales y administrativas.

El primer paso será definir los tipos de los campos y las restricciones oportunas (UNIQUE, NOT NULL, PK, FK). Tras esto desarrollarás el script SQL oportuno para crear estas tablas.

PERSONAS:

Atributo	Longitud	Comentarios
PersonaID		Clave, Valores únicos
DNI	9	Obligatorio, valores únicos
Nombre	20 (máximo)	Obligatorio
Apellidos	30 (máximo)	Obligatorio
Genero	1	H: Hombre; M:Mujer
Direccion	60 (máximo)	
Localidad	50 (máximo)	
Provincia	30 (máximo)	
CodPostal		
Telefono	9	
EnParo		0: en paro y vacío activo, aunque debería ser 0 activo y 1 paro.
Canal		0: desconocido; 1: web; 2: llamadas, 3: visitas ; 4: contactos
FechaNac	DATE	Usar tipo DATE
Email	60 (máximo)	Cuidado, pueden contener acentos y ñ. Comprobar y eliminar (ñ se sustituye por n).

CURSOS:

Atributo	Longitud	Comentarios
CursoID		Clave, Valores únicos
Nombre	15 (máximo)	Obligatorio, valores únicos
Area	30 (máximo)	
Edicion		Obligatorio, 2008 - 2020

MATRICULADOS/INTERESADOS:

Atributo	Longitud	Comentarios
PersonaID		Deberían ser pares únicos y formar clave, pero puede haber pares repetidos por error. Comprobar, identificar y eliminar pares repetidos.
CursoID		
Matriculado		1: matriculado
Comentarios	500 (máximo)	

ANEXO 2. EJEMPLO PARA LA CARGA DE DATOS

Comprobar los datos en los ficheros origen, realizar las transformaciones que procedan y convertir a un formato adecuado para la ingesta en MySQL. Para esto hay dos opciones:

- **MySQL Workbench**

- Botón derecho sobre la tabla
- Seleccionar “Table Data Import Wizard”
- Comprobar que el formato de los datos de entrada es adecuado (si no es así, transformarlo)
- Seleccionar los parámetros adecuados en el proceso (juego de caracteres, delimitadores, etc.)
- Realizar las transformaciones necesarias, por ejemplo de una fecha en formato VARCHAR a una fecha en formato DATE:

```
UPDATE nombreTabla
SET Fecha = STR_TO_DATE(FechaProvisional, '%d/%m/%Y') ;

ALTER TABLE nombreTabla DROP FechaProvisional;
```

- **Línea de comandos**

También se puede realizar la carga desde el cliente de línea de comandos mysql de la siguiente forma:

```
C:\...\bin\mysql -u root -p --local-infile=1
mysql> use nombreBD;
mysql> set global local_infile=1;
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE ...
```

Sentencia para cargar una tabla “nombreTabla” que no requiere transformaciones:

```
LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/ ... /Practica1/Carga/juegodatos1/datosNombreTabla.txt'
INTO TABLE nombreTabla
[CHARACTER SET {latin1|utf8mb4|...}]
FIELDS TERMINATED BY ';'
LINES TERMINATED BY '\n';
```

Sentencia para cargar una tabla “nombreTabla2” que sí requiere transformaciones (por ejemplo, de una fecha en formato VARCHAR a una fecha en formato DATE):

```
LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/ ... /Practica1/Carga/juegodatos1/datosNombreTabla2.txt'
INTO TABLE nombreTabla2
[CHARACTER SET {latin1|utf8mb4|...}]
FIELDS TERMINATED BY ';'
LINES TERMINATED BY '\n'
(Campo1,Campo2,...,@fechaProvisional)
SET Fecha = STR_TO_DATE(@fechaProvisional, '%d/%m/%Y') ;
```

NOTA: Se deberá detallar todos los procesos de transformación que se realicen en la carga de datos.